

CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

Consideriamo un sistema costituito da due carrelli che si muovono su una guida orizzontale e sono collegati tra loro tramite una molla lineare e uno smorzatore viscoso. Sul primo carrello è montato un pendolo inverso.

Le coordinate generalizzate sono:

- x_1 : posizione del primo carrello
- x_2 : posizione del secondo carrello
- θ : angolo del pendolo rispetto alla verticale (pendolo in alto)

Gli ingressi sono:

- u_1 : forza applicata al primo carrello
- u_2 : forza applicata al secondo carrello

Le uscite del sistema sono:

$$y = [x_1 \ x_2 \ \theta]$$

Si considerino i seguenti parametri numerici:

$$\begin{aligned} m_1 &= 1.5 \text{ kg} & m_2 &= 1.0 \text{ kg} & m_p &= 0.25 \text{ kg} \\ l &= 0.40 \text{ m} & J &= 0.013 \text{ kg m}^2 \\ k &= 35 \text{ N/m} & b &= 4 \text{ N s/m} & g &= 9.81 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Si consideri la seguente scelta di stato:

$$x = [x_1 \ x_2 \ \theta \ \dot{x}_1 \ \dot{x}_2 \ \dot{\theta}]$$

Il modello dinamico non lineare è:

$$(m_1 + m_p)\ddot{x}_1 + m_p l \cos \theta \ddot{\theta} - m_p l \sin \theta \dot{\theta}^2 + k(x_1 - x_2) + b(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = u_1$$

$$m_2\ddot{x}_2 + k(x_2 - x_1) + b(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = u_2$$

$$(J + m_p l^2)\ddot{\theta} + m_p l \cos \theta \ddot{x}_1 - m_p g l \sin \theta = 0$$

1. Punti di equilibrio e linearizzazione

Determinare i punti di equilibrio del sistema.

Considerare il punto di lavoro corrispondente a $x = 0$ e $u = 0$.

Calcolare il modello linearizzato del sistema nell'intorno di tale punto.

Verificare controllabilità e osservabilità del sistema.

2. Approccio alla Lyapunov

Progettare un controllore stabilizzante mediante approccio alla Lyapunov (LMI) assegnando gli autovalori desiderati in:

$$\lambda_{des} = \{-5, -5, -5, -5, -5, -5\}$$

Verificare le performance a ciclo chiuso in ambiente matlab.

3. Assegnamento degli autovalori

Progettare un controllore in retroazione di stato con compensazione del guadagno $u = -Kx + N_r$.

Assegnare opportunamente gli autovalori a ciclo chiuso per assicurare un tempo di assestamento $< 10s$.

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante simulazione assumendo:

$$x_1(0) = 0.05 \text{ m}, \quad x_2(0) = -0.05 \text{ m}, \quad \theta(0) = 10^\circ.$$

Assumere un riferimento costante $[x_{1r} \ x_{2r}] = [0.15 \ 0.15] \text{ m}$.

4. Controllo LQR con azione integrale

Aumentare il sistema con integratore sull'errore di inseguimento relativo a x_1 e x_2 . Progettare un controllore LQR. Garantire inseguimento di riferimento costante e tempo di assestamento circa 5 s. Verificare le performance mediante schema simulink.

5. Controllo LQG

Nell'ipotesi di rumore gaussiano a media nulla su stato e uscita con matrici di covarianza:

$$Q = 1e-4 \text{ I}, \quad R = 1e-3 \text{ I}$$

progettare un filtro di Kalman e implementare un controllo LQG. Assumere disponibili le uscite $y = [x_1 \ x_2 \ \theta]$ affette da rumore.